

단원 4 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

9개 유형을 섞어서 · 쉬운 것부터 어려운 것 순서로

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	y = 3	3	1번, 2번
2	해가 맞아요	해가 맞다 / 해예요 / 맞아요	5번
3	x = 7, y = 3	(7, 3) / (x, y) = (7, 3)	6번, 7번
4	x = 3, y = 4	(3, 4) / (x, y) = (3, 4)	7번, 9번
5	x = 3, y = 2	(3, 2) / (x, y) = (3, 2)	6번, 10번
6	a = 2	2	3번
7	x = 5, y = 3	(5, 3) / (x, y) = (5, 3)	10번, 12번
8	x = 3, y = 3	(3, 3) / (x, y) = (3, 3)	8번, 13번
9	볼펜 6자루, 형광펜 4개	볼펜 6개, 형광펜 4개 / (6, 4)	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	미지수가 2개인 방정식도 해가 하나뿐이라고 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	계수를 빼먹고 대입함 (2a 에 a = 2 를 넣고 2 라고 답함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	한 식만 확인하고 연립방정식의 해라고 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	식에서 식을 뺄 때 뒤 식의 일부만 부호를 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	대입할 식을 괄호로 감싸지 않고 그대로 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	양변에 곱할 때 모든 항에 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분수·소수를 없앨 때 곱할 수를 잘못 고름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	A = B = C 를 한 식으로만 보거나 세 식으로 늘림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	활용 문제에서 식을 하나만 세우거나, 성격이 다른 조건을 한 식에 섞음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	구한 답이 문제의 조건에 맞는지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

미지수가 2개인 방정식도 해가 하나뿐이라고 생각함

괜찮아요 지금까지 푼 방정식은 답이 하나였으니 그렇게 보이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $x + y = 6$ 에서 x 에 1, 2, 3 을 차례로 넣어 볼까요? 그때마다 y 가 하나씩 정해지나요?

스스로 답해 봐요 그러면 이 식을 만족하는 순서쌍은 모두 몇 쌍일까요?

확인 문제 $\cdot x + y = 5$ 를 만족하는 순서쌍을 x 가 자연수 인 것으로 2개 써 보세요. _____

2

계수를 빼먹고 대입함 (2a 에 a = 2 를 넣고 2 라고 답함)

괜찮아요 숫자를 넣는 데 집중하다 보면 원래 있던 숫자를 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $2a$ 는 $2 \times a$ 예요. a 자리에 2 를 넣으면 식이 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 대입은 문자를 수로 바꾸는 것인데, 원래 있던 계수는 어떻게 되어야 할까요?

확인 문제 $\cdot a = 4$ 일 때 $3a$ 의 값은? _____

3 순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함

괜찮아요 괄호 안 두 수 중 어느 것이 x 인지 헷갈리기 쉬워요. 순서에는 약속이 있어요.

이렇게 볼까요 순서쌍 (5, 2) 에서 앞의 5 는 무엇의 값이고, 뒤의 2 는 무엇의 값인가요?

스스로 답해 봐요 앞의 수와 뒤의 수를 바꿔 넣어도 결과가 같을까요?

확인 문제 · 순서쌍 (2, 5) 에서 x 의 값과 y 의 값은 각각 얼마인가요? _____

5 한 식만 확인하고 연립방정식의 해라고 판단함

괜찮아요 첫 식이 딱 맞으면 다 맞은 것 같아서 그냥 넘어가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 (1, 4) 를 $x + y = 5$ 에 넣으면 맞아요. 그런데 같은 순서쌍을 $x - y = 1$ 에 넣으면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 두 식 중 몇 개를 만족해야 연립방정식의 해가 될까요?

확인 문제 · 순서쌍 (2, 1) 은 $x + y = 3$, $x - y = 2$ 의 해인가요? _____

6 가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름

괜찮아요 가감법은 늘 더하는 것이라고 굳어지기 쉬워요. 이름 때문에 생기는 헷갈림이에요.

이렇게 볼까요 $a + b = 9$ 와 $a - b = 1$ 을 더하면 어떤 문자가 사라지나요? 빼면 어떤 문자가 사라지나요?

스스로 답해 봐요 없애고 싶은 문자의 부호가 서로 반대라면, 두 식을 더해야 할까요 빼야 할까요?

확인 문제 · $2x + y = 7$ 과 $x - y = 2$ 에서 y 를 없애려면 두 식을 더해야 하나요, 빼야 하나요? _____

7 한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음

괜찮아요 한 값을 찾은 순간 다 푼 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 연립방정식의 해는 두 값이 짝을 이룬 순서쌍이에요. 한 값만 적으면 순서쌍이 될까요?

스스로 답해 봐요 먼저 구한 값을 어느 식에 다시 넣으면 나머지 값을 찾을 수 있을까요?

확인 문제 · $x + y = 12$ 에서 x 가 5 임을 알았어요. y 는 얼마인가요? _____

8 식에서 식을 뺄 때 뒤 식의 일부만 부호를 바꿈

괜찮아요 앞의 항은 바꾸고 뒤의 항을 놓치는 실수는 정말 많이 나와요. 알면서도 손이 먼저 가요.

이렇게 볼까요 $(2x + 3y) - (x + y)$ 를 괄호를 풀어 써 볼까요? 괄호 앞의 $-$ 는 괄호 안 몇 개의 항에 닿나요?

스스로 답해 봐요 식에서 식을 뺄 때, 뒤 식의 상수항 부호도 바뀌어야 할까요?

확인 문제 · $4x + y = 15$ 에서 $x + y = 6$ 을 빼면 어떤 식이 되나요? _____

9 대입할 식을 괄호로 감싸지 않고 그대로 넣음

괜찮아요 괄호 하나 차이인데 답이 완전히 달라지는 자리예요. 여기만 잡아도 크게 달라져요.

이렇게 볼까요 $x - y = 4$ 의 y 자리에 $2x - 1$ 을 넣을 때, 괄호 없이 $x - 2x - 1$ 로 쓸 때와 괄호를 살려 $x - (2x - 1)$ 로 쓸 때, 뒤쪽 1 의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 괄호를 씌우면 대입한 식의 어느 항의 부호가 달라지나요?

확인 문제 · $x - y = 4$ 에 $y = 2x - 1$ 을 대입하면 어떤 식이 되나요? _____

10 양변에 곱할 때 모든 항에 곱하지 않음

괜찮아요 눈에 띄는 항에만 곱하고 지나가기 쉬워요. 특히 등호 오른쪽 숫자를 자주 놓쳐요.

이렇게 볼까요 $x + 2y = 5$ 의 양변에 3 을 곱하면 왼쪽은 $3x + 6y$ 예요. 그러면 오른쪽 5 는 그대로 두어도 될까요?

스스로 답해 봐요 양변에 곱한다는 것은 식의 몇 개 항에 곱한다는 뜻인가요?

확인 문제 · $2x - y = 3$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

12 분수·소수를 없앨 때 곱할 수를 잘못 고름

괜찮아요 어떤 수를 곱해야 딱 떨어지는지 고르는 게 은근히 까다로워요.

이렇게 볼까요 $0.2x + 0.5y = 1.3$ 에 10 을 곱하면 소수가 모두 사라지나요? 분모가 2 와 3 인 식이라면 어떤 수를 곱해야 할까요?

스스로 답해 봐요 곱한 뒤에 소수점이나 분모가 하나라도 남아 있다면, 곱한 수가 알맞았을까요?

확인 문제 · $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 의 양변에 어떤 수를 곱하면 분모가 없어지나요? _____

13 $A = B = C$ 를 한 식으로만 보거나 세 식으로 늘림

관찰해요 등호가 두 개라 어디에서 끊어야 할지 헷갈려요.

이렇게 볼까요 $A = B = C$ 에는 등호가 2개 있어요. 여기서 만들 수 있는 식은 몇 개일까요? 그중 두 개만 풀어도 나머지 하나가 저절로 맞을까요?

스스로 답해 봐요 어느 두 식을 골라도 같은 해가 나올까요? 왜 그럴까요?

확인 문제 $\cdot x + y = 2x = 6$ 을 연립방정식으로 나누면 어떤 두 식이 되나요? _____

14 활용 문제에서 식을 하나만 세우거나, 성격이 다른 조건을 한 식에 섞음

관찰해요 문장이 길면 어디까지가 하나의 조건인지 잘 안 보여요.

이렇게 볼까요 개수와 금액은 단위가 달라요. 개수끼리 모은 식 하나, 금액끼리 모은 식 하나로 나눠 써 볼까요?

스스로 답해 봐요 문제에 주어진 조건은 몇 개인가요? 그러면 식은 몇 개가 필요할까요?

확인 문제 $\cdot$ 사탕 x 개와 초콜릿 y 개를 합하여 8개 샀다면, 개수에 대한 식은 어떻게 되나요? _____

15 구한 답이 문제의 조건에 맞는지 확인하지 않음

관찰해요 계산이 끝나면 얼른 넘어가고 싶어져요. 확인한 번이 답을 지켜 줘요.

이렇게 볼까요 구한 두 수를 문제의 두 조건에 다시 넣어 보세요. 개수의 합도 맞고 금액의 합도 맞나요?

스스로 답해 봐요 두 조건 중 하나만 맞는다면 그 답을 정답이라고 할 수 있을까요?

확인 문제 $\cdot$ 두 수의 합이 10, 차가 4 예요. 순서쌍 (6, 4)는 두 조건을 모두 만족하나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 (1, 4) $\cdot$ (2, 3) $\cdot$ (3, 2) $\cdot$ (4, 1) 중 2개 $\cdot$ 2번 12 $\cdot$ 3번 x 는 2, y 는 5 $\cdot$ 5번 아니에요 (둘째 식이 맞지 않아요) $\cdot$ 6번 더해요 $\cdot$ 7번 7 $\cdot$ 8번 $3x = 9$ $\cdot$ 9번 $x - (2x - 1) = 4$ $\cdot$ 10번 $4x - 2y = 6$ $\cdot$ 12번 6 $\cdot$ 13번 $x + y = 6$ 과 $2x = 6$ $\cdot$ 14번 $x + y = 8$ $\cdot$ 15번 아니에요 (차가 2 예요)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = 3$

일차방정식 $2x + y = 7$ 에서 $x = 2$ 일 때, y 의 값을 구하시오.

힌트 $\cdot x$ 자리에 2 를 넣을 때, x 앞의 계수 2 도 함께 곱해요.

$2x + y = 7$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 $2 \times 2 + y = 7$, 즉 $4 + y = 7$ 이에요. 따라서 $y = 3$.

2. 해가 맞아요

순서쌍 (1, 2) 를 연립방정식 $x + y = 3$, $x - y = -1$ 의 두 식에 각각 대입한 결과를 풀이 공간에 쓰고, 이 순서쌍이 연립방정식의 해인지 판단하시오.

힌트 $\cdot$ 첫 식만 확인하고 넘어가지 말고, 둘째 식에도 넣어 봐요.

$1 + 2 = 3$ 이므로 첫 식이 맞아요. $1 - 2 = -1$ 이므로 둘째 식도 맞아요. 두 식을 모두 만족하니 이 순서쌍은 연립방정식의 해예요.

3. $x = 7, y = 3$

연립방정식 $x + y = 10$, $x - y = 4$ 의 해를 구하시오.

힌트 $\cdot y$ 의 부호가 서로 반대예요. 두 식을 더하면 y 가 사라져요.

두 식을 더하면 $2x = 14$ 이므로 $x = 7$ 이에요. $x = 7$ 을 $x + y = 10$ 에 넣으면 $y = 3$. 따라서 $x = 7, y = 3$.

4. $x = 3, y = 4$

연립방정식 $y = x + 1$, $x + y = 7$ 의 해를 구하시오.

힌트 $\cdot x + y = 7$ 의 y 자리에 $(x + 1)$ 을 괄호째 넣어요.

$x + (x + 1) = 7 \rightarrow 2x + 1 = 7 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$. 이 값을 $y = x + 1$ 에 넣으면 $y = 4$.

5. $x = 3, y = 2$

연립방정식 $2(x + y) = 10$, $x - y = 1$ 의 해를 구하시오.

힌트 $\cdot$ 양변을 2 로 나누면 첫 식이 훨씬 간단해져요.

$2(x + y) = 10$ 의 양변을 2 로 나누면 $x + y = 5$. 이 식과 $x - y = 1$ 을 더하면 $2x = 6 \rightarrow x = 3$, 그러면 $y = 2$.

6. $a = 2$

일차방정식 $ax + y = 7$ 의 해가 $(3, 1)$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · x 자리에 3, y 자리에 1 을 넣어요.

$ax + y = 7$ 에 $(3, 1)$ 을 대입하면 $3a + 1 = 7 \rightarrow 3a = 6 \rightarrow a = 2$.

7. $x = 5, y = 3$

연립방정식 $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 4, x - y = 2$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 첫 식의 양변에 2 를 곱하면 분모가 사라져요. 오른 쪽의 4 에도 곱해요.

첫 식의 양변에 2 를 곱하면 $x + y = 8$. 이 식과 $x - y = 2$ 를 더하면 $2x = 10 \rightarrow x = 5$, 그러면 $y = 3$.

8. $x = 3, y = 3$

방정식 $x + 2y = 2x + y = 9$ 의 해를 구하시오.

힌트 · $x + 2y = 9$ 와 $2x + y = 9$ 두 식으로 나뉘요.

$x + 2y = 9, 2x + y = 9$ 로 나뉘요. 두 식을 빼면 $-x + y = 0$ 이므로 x 와 y 가 같아요. $x + 2x = 9 \rightarrow x = 3$, 그러면 $y = 3$.

9. 볼펜 6자루, 형광펜 4개

한 자루에 500원인 볼펜과 한 개에 800원인 형광펜을 합하여 모두 10개 사고 6200원을 냈다. 볼펜과 형광펜을 각각 몇 개 샀는지 구하시오.

힌트 · 개수에 대한 식 하나, 금액에 대한 식 하나를 세워요.

볼펜을 x 자루, 형광펜을 y 개라 하면 $x + y = 10, 500x + 800y = 6200$ 이에요. 둘째 식을 100 으로 나누면 $5x + 8y = 62$, 첫 식에 5 를 곱한 $5x + 5y = 50$ 을 빼면 $3y = 12 \rightarrow y = 4$, 그러면 $x = 6$.